中国船舶集团有限公司第七一八研究所

制氢设备组装车间改造

项目建议书

中国船舶重工集团 国际工程有限公司	中国船舶集团有限公司 第七一八研究所
董　事　长：杨文武	法定代表人：李俊华
主管副总经理：颜光华	主管副所长：巴俊洲
项目负责人：王浩宇	项目负责人：张恒春

中国船舶重工集团国际工程有限公司

中国船舶集团有限公司第七一八研究所

2021 年 12 月

参加编制人员

中国船舶重工集团国际工程有限公司

王浩宇　石　宁

郭　浩　袁钟强

窦哲华　朱耿志

侯力卿　郭春丽

中国船舶集团有限公司第七一八研究所

张恒春　王学明

李晓旭

目　　录

1　项目单位概况 5
1.1　单位基本情况 5
1.2　产品及科研生产情况 5
1.3　现有条件 6
2　建设项目概况 6
2.1　项目名称 6
2.2　项目依据 6
2.3　建设目标 7
2.4　建设内容及规模等 7
3　建设的必要性 8
3.1　项目建设的必要性 8
3.2　建设需求分析 8
4　建设方案 9
4.1　总体建设思路 9
4.2　工艺技术方案 9
4.3　土建工程及配套设施等 13
4.4　总图运输 13
4.5　建筑 13
4.6　给水排水 17
4.7　供暖通风和空气调节 21
4.8　动力 22

4.9 电气 24
5 建设地点及自然条件 26
5.1 场址位置 26
5.2 自然条件 26
5.3 气象资料 26
5.4 交通条件 26
5.5 环境保护条件 27
5.6 厂址选择 27
6 环境保护要求及对策 27
7 职业安全等要求及对策 27
7.1 职业安全 28
7.2 职业卫生 29
7.3 消防 31
7.4 节能 31
7.5 地震安全 33
8 工作制度和劳动定员等 33
9 项目进度安排 33
10 投资估算和资金来源 34
11 社会效益分析 35
12 主要结论及需说明问题 35
13 附件 35

1 项目单位概况

1.1 单位基本情况

中国船舶集团有限公司第七一八研究所（以下简称为“七一八所”）创立于 1966 年，位于河北省邯郸市，占地约 90 万 m^2，是集科研开发、生产、技术服务于一体的国家级科研单位。主要从事高纯电子气体、高能化学、制氢及氢能源的开发、精细化工、辐射探测、环境工程、气体分析、工控节能、核电安全、空气净化、医用制氧等方面的业研究设计。

七一八所目前实行所长负责制，内部设有 5 个研究室、制氢设备工程部、化学制氧工程部、派瑞电器公司、一八〇工厂、中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司、派瑞气体设备公司、天津派瑞环境公司、电力站、物业公司等，现有职工 2000 多人，其中具有高级专业技术职务的 300 余人。现有主要仪器设备 6542 台/套，科研生产加工设备约 1900 台/套。

近三年生产经营情况表

单位：万元

	2017 年	2018 年	2019 年
总资产	384744	463681	562773
营业收入	212559	293602	331769
利润	36437	45690	50267
资产负债率	47.3%	48.9%	45.7%

1.2 产品及科研生产情况

自建所以来，七一八所完成科研项目 550 余项，共有 370 多项获奖，其中国家科技进步一等奖一项，国家级、省部级科技进步奖 260

多项；其中国家科技进步一等奖 2 项，授权专利近 300 项。列入国家重大装备专项、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目、国家高新技术产品项目 40 多项。按照军民融合的发展要求，大力发展高科技产业，已形成电子特气材料、精细化工、空气净化、氢能产业、核电设备、节能环保、安防信息工程及特种装备等 8 大产业方向。

七一八所持有国家环保部颁发的环境影响评价证书和国家核安全局颁发的民用核安全电气设备设计/制造许可证，具备压力容器设计和制造资格，通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证，是国家火炬计划邯郸新材料产业基地、国家科技兴贸新材料创新基地、国家新型工业化军民融合产业示范基地的骨干企业。

1.3 现有条件

自十二五以来批复固定资产投资建设项目十余个。另外，七一八所已在派瑞科技产业园（西区）利用自有资金建设制氢设备组装车间等建筑物，用于制氢设备的组装调试。

2 建设项目概况

2.1 项目名称

项目名称：制氢设备组装车间改造项目

单位名称：中国船舶集团有限公司第七一八研究所

单位法人代表：李俊华

建设地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园

2.2 项目依据

（1） 《国防科工局关于印发<国防科技工业固定资产投资项目建议书编制规定><国防科技工业固定资产投资项目可行性研究报告

编制规定><国防科技工业固定资产投资项目初步设计编制规定>的通知》（科工计〔2015〕1198 号）。

（2） 国防科工委《国防科技工业固定资产投资项目工程建设其它费用和预备费编制规定》(科工法〔2005〕496 号)。

（3）中国船舶集团有限公司《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的通知》（中船战制度〔2020〕122 号）。

（4）中国船舶集团有限公司《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资项目招标投标管理办法>的通知》（中船战制度〔2020〕118 号）。

（5）《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93 号）。

（6）中国船舶集团有限公司第七一八研究所提供的有关技术资料。

（7）有关工程设计的法令、法规、规范、规定、技术标准等。

2.3 建设目标

通过本项目建设，满足 XX 装置的组装调试需要。

2.4 建设内容及规模等

主要建设内容：本项目在七一八所派瑞科技产业园（西区）对制氢设备组装车间进行改造，新增通风柜等工艺设备 22 台（套）。项目固定资产总投资 913 万元。

投资估算及资金筹措：项目固定资产投资 913 万元。资金来源为：全部为建设单位自筹资金解决。

建设地址：河北省邯郸市派瑞科技产业园。

建设周期：12 个月。

项目组成表

序号	子项名称	功能摘要	建筑面积(㎡)		新增工艺设备（台套）	人员	备注
			改造	新建			
1	制氢设备组装车间	满足 XX 装置的组装调试需要	3095.3	269.9	22	30	
	合计				22	30	

3 建设的必要性

3.1 项目建设的必要性

目前二室的工作地点在派瑞科技产业园（西区），而 XX 装置的组装调试车间布置在东区，两地生产的效率大大降低。另外，随着七一八所的业务发展需要，二室现有的工作场地面积已制约了业务发展需要。因此，需统筹规划在派瑞科技产业园（西区）建设二室的生产场地，将东区的现有生产设施搬迁至西区，并适当增加 XX 装置的组装调试工位。

同时，考虑到制氢设备工程部产业布局调整，派瑞科技产业园（西区）的制氢设备组装车间已闲置。经所内协调，本项目将制氢设备组装车间交由二室使用，作为 XX 装置的组装调试区域。

3.2 建设需求分析

经统计，上述工艺功能对应的建筑面积需求如下：

功能	面积需求（㎡）
XX 装置组装调试区	760
消耗品生产组装区	100

功能	面积需求（㎡）
备品备件及成品暂存区	130
化学试验室	300
合计	1290

4 建设方案

4.1 总体建设思路

原制氢设备组装车间是按丁类厂房进行设计的，本项目不改变原有火灾危险类别。

4.2 工艺技术方案

4.2.1 工艺总体方案

本项目将制氢设备组装车间改造后，在厂房一层设置 XX 装置组装调试区，消耗品生产组装区，备品备件及成品暂存区等功能区域；在辅房一层至四层设置化学试验室。其中：

XX 装置组装调试区主要设置若干调试工位，配置相应的水、气、电、基础等配套条件。

化学试验室主要用于产品测试。

4.2.2 主要设备配置

（1）新增工艺设备

本项目新增通风柜 22 台，布置在四层辅房内，主要用于化学试验。通风柜的主要技术指标为：尺寸 1800mm*850mm*2350mm；风速 0.4-0.5m/s；风量 2400m³ /h。通过市场调研，该设备的生产厂家较多，可以直接从市场上比价采购。

（2）搬迁工艺设备

序号	搬迁设备名称	台数	备注
1	1#反应装置	1	
2	2#反应装置	1	
3	3#反应装置	1	
4	4#反应装置	1	
5	逆变换反应装置	1	
6	费托反应装置 1	1	
7	费托反应装置 2	1	
8	WT 反应装置 1	1	
9	WT 反应装置 2	1	
10	压片机	1	
11	压片机吸尘器	1	
12	沉淀反应釜及配套设备	1	
13	恒温干燥箱 1#	1	
14	恒温干燥箱 2#	1	
15	马弗炉 1#	1	
16	马弗炉 2#	1	
17	色谱	8	
18	试验台	16	

4.2.3 工艺对土建的需求

改造区域的工作人员和班制：30 人、一班制。

（1）土建

车间南侧外墙处贴建供气区（CO_2、氮气），上设顶棚，周围采用栅栏封闭管理。

车间北侧原有水池（3 轴至 5 轴间）拆除，地面恢复约 20 ㎡。

主厂房内原有电解槽安装坑（4 轴至 5 轴间）面积约 30 ㎡，用于特大型电解槽装配。本次为其设计活动盖板，坑上盖板承重 1t/㎡。

装配调试平台基础 5000*5000*3000mm，基础上面设铸钢平台 4000*4000*300mm，基础数量 4 个。装配调试区基础周围设置隔振沟

（兼用于管路敷设和排水）。

主厂房内的三层平台主要用于小件组装，最重件为机柜，尺寸500×300×600mm，单重 20kg。原设计已考虑了该平台（标高 6.6m）的生产安全：平台周围设有栏杆，栏杆上开物流门，便于厂房内的起重设备吊运零部件。

辅房一层至四层规划最重件为材料性能实验评价装置，装置尺寸2000*400*2000mm，重量 300kg。

整个车间改造后地面荷载按 1t/㎡设计。

主厂房内新增桥架，上下四层，分别布置冷冻水（6℃）管路、供电管路、动力气体管路（含二氧化碳、空气）和供水管路。

辅房的每间化学试验室内在试验过程中可能使用到酸、碱（包括盐酸、硫酸、硝酸、硝酸盐、乙酸异丙酯、甲苯、碳酸钾、氯化钙、氢氧化钾、氢氧化钠、碘化钠、碘化钾、醋酸、醋酸铵等），需按照耐腐蚀环境设计。

辅房四层卫生间改造为男淋浴间，设 4 个淋浴头。其余辅房卫生间、走廊、室内墙面需重新装修。

（2）给排水

纯水机利用现有设备。该设备尺寸 1530*700*1700mm，占地 5 平方，进水水量 1200L/h，供水压力 0.2-0.4MPa，需要在设备四周设排水沟。

冷冻水的供水温度 6℃，拟新增两组，10t/h、15t/h 各 1 套，供至装配调试区。

辅房的每间化学试验室内设置供排水点，供化学测试用。

（3）动力

CO_2采用 800L（16x50L）集装格+汇流排供应，压力 10MPa，通过减压阀降至 0.3MPa，供至 3 个缓冲罐。集装格设 2 组，一用一备，瓶组间全自动切换供气，设电辅加热功能。大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装配调试区各配置一个缓冲罐。大 B 装置用量 6m³/h、0.11MPa；大 H 装置用量 4m³/h、0.11MPa；小 H 装置用量 2m³/h、0.11MPa。调试时连续 7 天 24h 工作。

氮气采用 800L（16x50L）集装格+汇流排供应，压力 13MPa，通过减压阀降至 0.25MPa，供应至大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装配调试区。集装格设 2 组，一用一备，瓶组间全自动切换供气。调试时连续 7 天 24h 工作。

（4）电气

本次改造后，装置组装调试等设备安装容量共计约 1000kW。

主要用电设备表

序号	设备名称	单台用电负荷（kW）	台数	用电负荷（kW）
1	冷却水循环装置	150	2	300
2	YH 装置	150	2	300
3	RS 装置	50	2	100
4	大装置	100	1	100
5	小 H	50	2	100
合计				900

本项目部分配电设备可利用现有设备搬迁解决。

改造区域无重要负荷、无特殊电源要求，对接地无特殊要求。

改造区域不涉及爆炸危险环境。

4.3 土建工程及配套设施等

土建及公用专业的具体设计方案如下：

4.4 总图运输

本项目位于邯郸市七一八所派瑞科技产业园西区，改造建筑用地位于园区西北侧，本项目涉及 1 个子项，即制氢设备组装车间（总图编号:17#），具体坐标位置及尺寸详见附图。

原所区内道路已建设完成，本次改造不涉及道路、绿化、及消防车道等。

本项目需要拆除预留用地上：无。

新建建筑面积（二层加建）：269.87 平方米。

利用原有建筑物改造面积：3095.27 平方米。

4.5 建筑

（1）建筑体型、平面布局：

1．已建成制氢设备组装车间（总图编号:17#）施工图设计时间为 2009 年 4 月，使用情况良好。该建筑位于厂区北部，为单层厂房，辅房为多层办公楼。原厂房火灾危险类别为丁类，耐火等级为二级，原辅房为多层公共建筑，原厂房及原办公楼内外墙体均采用煤矸石砖墙。设计抗震设防烈度 7 度，厂房结构形式为门式刚架轻型屋面钢结构，办公楼为砖混结构，建筑长 104.5m，宽 21.5m，总高 15.8m，室内外高差 0.20m，占地面积 2246.75 平方米，建筑面积 3095.27 平方米。

2．本次修改造范围为：根据工艺提资，本次改造后车间功能涉及 XX 装置生产调试组装区、待交货待检验区域等。产品的火灾危险性

类别为丁类，未改变其原有火灾危险性类别。原办公楼里办公室修改为试验室，整体重新装修，需增加防水层及防腐设计。西侧厂房为第一防火分区，东侧辅房为第二防火分区。所设厂房内仓库，均为临时仓库，产品存放时长不得超过 1 昼夜。房间改变用途后，局部楼板需进行加固处理。

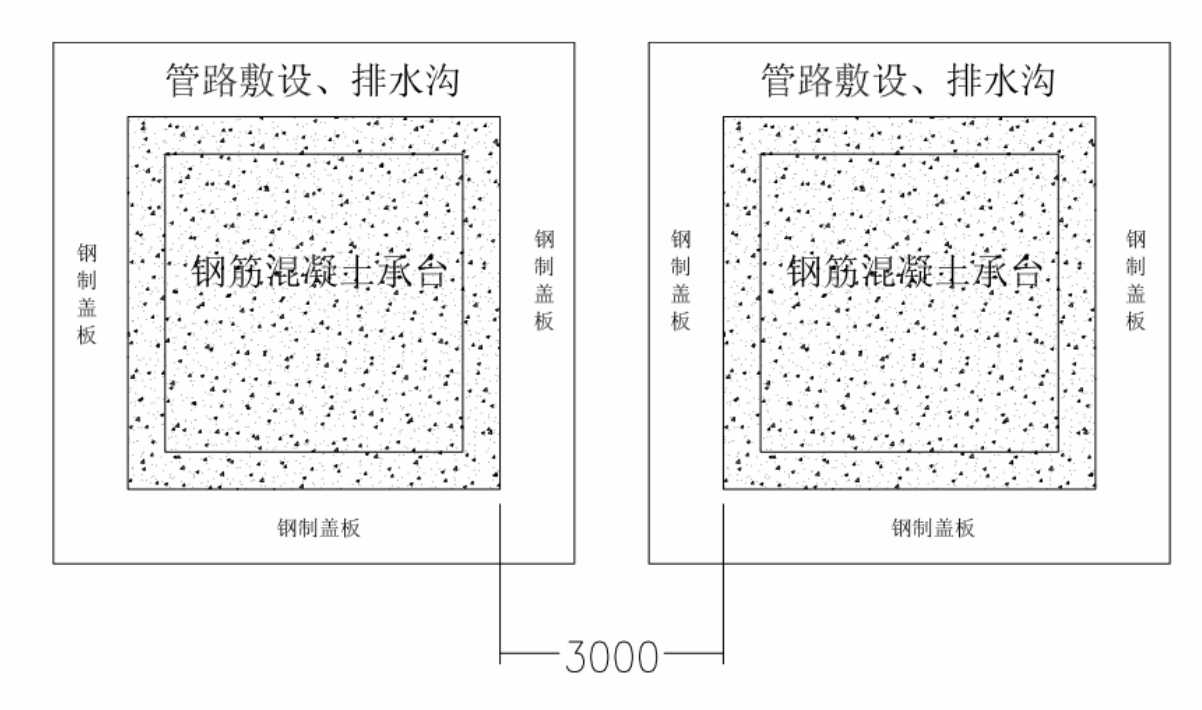
3．装配调试平台根据工艺要求设计基础，基础尺寸 5000*5000*3000mm。装配调试区基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。基础混凝土等级 C30。持力层为 2 层粉土层。

4．车间南侧外墙处贴建供气区（CO_2、氮气），上设顶棚，周围采用栅栏封闭管理。

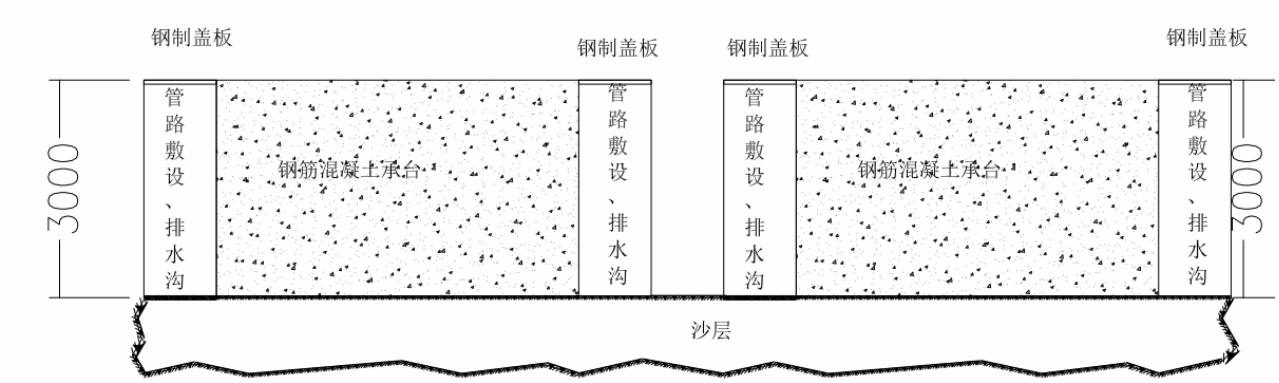
5．车间北侧原有水池（3 轴至 5 轴间）拆除，地面恢复约 20 ㎡。

6．主厂房内原有电解槽安装坑（4 轴至 5 轴间）面积约 30 ㎡，用于特大型电解槽装配。本次为其设计活动盖板，坑上盖板承重 1t/㎡。

7．装配调试平台基础 5000*5000*3000mm，基础上面设铸钢平台 4000*4000*300mm，基础数量 4 个。装配调试区基础周围设置隔振沟（兼用于管路敷设和排水）。俯视图和侧视图示意如下：



俯视图



侧视图

8．主厂房内的三层平台主要用于小件组装，最重件为机柜，尺寸 500×300×600mm，单重 20kg。辅房一层至四层规划最重件为材料性能实验评价装置，装置尺寸 2000*400*2000mm，重量 300kg。

9．整个车间改造后地面荷载按 1t/㎡设计。

10．车间东侧辅房内一、二、三层卫生间重新装修，四层卫生间改造为男淋浴间，设 4 个淋浴头。1~4 层辅房走廊、室内墙面刷漆（刮

腻子）。

11．原辅房办公室修改为试验室，根据工艺提资，有酸性及碱性试验，具体哪个房间地面装修为抗酸性或抗碱性面层根据房间的工艺使用需求决定。

（2）装饰工程

地面/楼面：

试验室：耐酸环氧砂浆面层、耐碱混凝土面层。

卫生间：地砖面层（带防水层）

厂房地面及厂房所有房间：改造前为混凝土地面，改造后不变。

墙面：

试验室：耐擦洗无机涂料

卫生间：贴面砖防水墙面

厂房地面及厂房所有房间：刮腻子涂料墙面。

吊顶：

试验室：板底抹灰刮腻子耐擦洗无机涂料顶棚

卫生间：铝合金方格吊顶

厂房地面及厂房所有房间：板底抹灰刮腻子耐擦洗无机涂料顶棚

踢脚：120mm 高水泥砂浆踢脚。

（3）建筑防火设计：

1) 制氢设备组装车间（总图编号:17#）产品的火灾危险性类别为丁类，未改变其原有火灾危险性类别。东侧为辅房（公共建筑），耐火等级均为二级，根据防火规范要求，多层丁类厂房距离多层公共建筑的防火间距为 10m，目前与周边建筑均大于 10m，且已建建筑周边

形成环形消防车道，保证消防车到达建筑的各个扑救面，满足规范要求。

2) 防火分区：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 规定，多层丁类厂房的防火分区为不限，本建筑物分为 2 个防火分区，第一防火分区为西侧丁类厂房，面积为：2695.0 ㎡，第二防火分区为辅房（公共建筑），面积为 670.14 ㎡，满足防火规范要求。

3) 安全疏散：原建筑设有三部疏散楼梯，改造后，疏散出口数量、宽度及距离均满足《建筑设计防火规范》要求。

4) 消防救援窗：改造后厂房在东侧 2-4 层共增设 4 个消防救援窗，南侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 9 个消防救援窗，北侧 13 轴-20 轴 2-4 层共增设 4 个消防救援窗。将原有普通玻璃，替换为安全玻璃，可满足消防人员进入的窗口；消防救援窗的净高和净宽均大于 1.0m，下沿距室内地面不大于 1.2m。

4.6 给水排水

4.6.1 给水设计

4.6.1.1 给水系统及管网

室外生活-生产给水管沿道路埋地敷设。所区单体建筑物给水引入管均设置水表计量。室内供水系统直接利用室外给水管网供水压力，满足卫生器具使用要求。按工艺专业要求，辅房每间化学实验室均设置洗手盆和壁挂式洗眼器（用于工作人员应急使用）。

由于本次项目纯水设备属于利旧设施，由其他厂房搬迁至甲醇分解制氢设备仓库。故本次设计仅为纯水设备预留补水管和纯水设备出水管路。补水管上设倒流防止器和水表。

4.6.1.2 热水系统

本次项目淋浴间最大使用人数按 20 人考虑。淋浴间热水供应采用定时供应热水系统，每天定时供应一次，每次供应 2 小时。设计热水温度为 60℃，冷水温度为 10℃。淋浴热水由卧式储水电热水器（V=80L N=2kW)供给。电热水器必须带有保证使用安全的装置。塑料给水管不得与热水器直接连接，应有不小于 0.4m 的不锈钢金属软管过渡。

4.6.2 排水设计

4.6.2.1 现有排水条件介绍

室外排水体制为雨、污分流制。所区现状已有完善的室外污水管网和雨水管网，最终排至市政污水管网和雨水管网。

4.6.2.2 污、废水

本项目生活排水量按生活用水量的 90%计算；最高日生活排水量为 1.35m^3/d。辅房化学实验室均采用 UPVC 直通式地漏，下设存水弯，水封深度不小于 50mm。化学实验室废液均由专用收集桶收集，定期送至当地环保部门进行处理。实验室的洗手盆和洗眼器排水需满足环评批复的排放标准后，方可排入所区室外污水管网。

本次项目纯水设备周围设置排水沟，用于收集设备排水，排水沟末端设置网框式地漏（带水封，水封高度不小于 50mm），经管道排至室外污水管网。纯水设备排水无污染。

4.6.2.3 雨水

所区室外雨水管网已建成，满足本项目雨水排放需求。

4.6.3 消防设计

4.6.3.1 消防用水量

消防用水标准和用水量

建筑名称	系统名称	用水量标准（L/s）	一次灭火时间(h)	一次灭火用水量(m^3)	消防水源	所需消防水容积(m^3)
制氢设备组装车间	室外消火栓系统	15	2	108	消防水池+消火栓加压泵	180
	室内消火栓系统	10	2	72	消防水池+消火栓加压泵	

4.6.3.2 消防水源

所区中部现有一座半地下消防水池（兼环保实验水池），总容积约为 1700m^3，其中消防储水量为 1000m^3，水池内设有液位控制器，以保证消防水不被动用。水池补水由室外生活-生产给水管网补充。所区现有消防泵房（半地下式）内设有消火栓加压泵 2 台。消火栓加压泵参数为：流量 40L/s，扬程 58m，功率 45kW，一用一备，室内外消火栓合用加压泵。现有氢氧化锂罐生产车间 （36#）屋面水箱间内设有一座消防水箱（有效容积 18m^3，水箱最低液位 14.22m）和一套增压稳压设施，用于消火栓供水系统的平时稳压。所区室外设置专用环状消火栓给水管网，环管管径 DN200。

现有消防水池、消防水泵、高位消防水箱和稳压装置满足本次项目的消防需求，无需改造。

4.6.3.3 室外消火栓系统

所区室外消火栓系统采用临时高压制区域消防给水系统。制氢设备组装车间（17#）周围已有 1 套地下式外消火栓，本次项目再新增 1 套地下式室外消火栓，用于满足制氢设备组装车间（17#）的室外消防用水需求。室外消火栓布置间距均小于 120 米，保护半径小于

150 米。

4.6.3.4 室内消火栓系统

原有室内消火栓的布置数量和间距不能满足本次改造项目车间局部二层、三层的室内消防需求。故根据室内消火栓布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时到达任何部位的原则，重新布置车间局部二层、三层的室内消火栓。

4.6.3.5 灭火器配置

电气用房按中危险级 E 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4（最大保护距离 12 米）和推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20。

使用腐蚀性化学品的实验室，按中危险级 B 类火灾设置二氧化碳灭火器 MT7（最大保护距离 12 米）。

其他部位按中危险级 A 类火灾配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MF／ABC4），最大保护距离 20 米。灭火器设置于组合式消防柜或专用灭火器箱内。超出灭火器最大保护距离的部位，现场增设灭火器。

4.6.3.6 消防水泵控制

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。消防水泵由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀处的压力开关直接自动启动。消防水泵应能手动启停和自动启动。

4.6.3.7 消防排水

地上部分消防排水直接重力流排至室外。

4.7 供暖通风和空气调节

4.7.1 采暖设计

本工程位于河北省邯郸市，采用邯郸市室外气象参数。地处寒冷地区，因而冬季需设置采暖系统，经校核原有散热器+暖风机采暖系统能满足本次的改造需求。

4.7.2 通风设计

1、卫生间

卫生间内设置机械排风机，通风量按 10 次/h，采用自然补风。

2、化学试验室

化学试验室内设置机械排风机，通风量按 12 次/h，采用自然补风，风管机采用耐腐蚀风机，排放污染物浓度需满足《大气污染物综合排放标准》GB16297 的规定，若不满足需设置实验室废气排放净化装置。

3、循环冷却装置

循环冷却装置内设置机械排风机，通风量按 12 次/h，采用自然补风。

4、配电室

配电室内设置机械排风机，通风量按配电设备的散热量计算，采用自然补风。

5、厂房侧墙上设有外窗，屋面设有通风窗，满足厂房自然通风的需求。

6、厂房的火灾危险性能丁类，本车间建筑面积 3095.27m^2，车间可不设置排烟设施。辅房内走道距离小于 20m，内走道可以不设置排

烟设施。

4.7.3 工艺冷冻水设计

根据工艺需求,需设置冷冻水系统,冷冻水共两个系统,系统一需求: 冷冻水流量 Q:10t/h,供回水温度 6/20℃，系统阻力：25m；系统二需求: 冷冻水流量 Q:15t/h,供回水温度 6/20℃，系统阻力：25m。

工艺冷冻水设计采用螺杆式冷水机组+冷却塔制取，一台螺杆式冷水机组配置一台冷冻水泵，螺杆式冷水机组与冷冻水泵放置在循环冷却装置间内。冷水机组全年制取冷冻水，系统一和系统二各设置一套冷冻水系统。冷却水系统采用一台冷却水泵和一台冷却塔相对应。冬季采用乙二醇水溶液。

冷冻水系统采用体化水处理设备定压补水，体化水处理设备自带补水泵两台（一用一备），除盐软水器（2 个树脂罐，一个盐箱），1.0m^3 软化水箱一台，一体化水处理设备设置在循环冷却装置间内。

工艺冷冻水系统，采用 304 不锈钢材质，管径小于 DN100 采用螺纹连接，管径大于等于 DN100 的采用焊接连接。冷冻水及冷却水均采用难燃 B1 级橡塑材料保温。

4.8 动力

4.8.1 CO_2 系统

1、CO_2 需求量及气源

根据工艺需求，本工艺区需 0.11MPa 的 CO_2 最大小时用量 12 m^3/h，做实验时全天使用，由供气区供应。该区域设置 800L（16x50L）集装格 2 组，2 用 4 备，自带汇流排，集装格内储存 10MPa 的 CO_2，通过减压阀降至 0.3MPa。送入车间。瓶组间全自动切换供气，设电

辅加热功能。

2、管道布置

CO_2 通过室内管网，送入车间内，在车间入口处设置流量计，计量厂房生产用气量，并在流量计后设有切断阀。供气干管沿厂房墙壁及结构柱布置，管道坡度为 0.003。

供气干管在供气点处设支管，支管距地 1.6m 处设压力表，大 B、大 H、小 H 装置（CO_2）装配调试+振动测试区：各配置一个缓冲罐。供用气设备使用。

CO_2 管道的连接采用焊接，管材为无缝钢管，管径Ø57x3.5。

4.8.2 氮气系统

1、氮气需求量及气源

根据工艺需求，本工艺区需 0.25MPa 的氮气最大小时用量 10 m^3/h，每天使用两次，每次 0.5h，由供气区供应。该区域设置 800L（16x50L）集装格 2 组，一用一备，自带汇流排，集装格内储存 13MPa 的 N_2，通过减压阀降至 0.30MPa。送入车间。瓶组间全自动切换供气，设电辅加热功能。

2、管道布置

氮气通过室内管网，送入车间内，在车间入口处设置流量计，计量厂房生产用气量，并在流量计后设有切断阀。供气干管沿厂房墙壁及结构柱布置，管道坡度为 0.003。

供气干管在供气点处设支管，支管距地 1.6m 处设压力表，压力表后设置配气器，供用气设备使用。

车间入口处直埋管道采取防腐措施，防腐等级为加强级防腐。

氮气管道的连接采用焊接，管材为无缝钢管，管径∅47x3.5。

4.9 电气

4.9.1 供电系统现状和新增负荷估算

1.供电系统现状

厂区配电电压为 10kV，两路 10kV 电源分别引自市政来马站和军师堡站，供电容量为 29490kVA。

制氢设备组装车间（17#）现有变电所 1 座，内设 HXGN-15 型高压环网柜 2 台，SCB10-10/0.4-400kVA 变压器 1 台，GGD2 型低压开关柜 6 台，1 路 10kV 电源引自所区 10kV 配电站。

2.负荷等级及负荷容量估算

1）主要用电设备为：工艺用设备，均按三级负荷供电。

2）负荷容量估算

本项目制氢设备组装车间（17#）新增用电设备安装容量约：1000kW，计算负荷约：700kW。

4.9.2 供配电系统方案

本项目根据用电负荷等级和使用功能，对现有变电所进行改造，拆除现有 400kVA 变压器，新增 1 台 SCB13-10/0.4kV-1600kVA 型变压器，对现有变电所内的 6 台低压开关柜进行改造，替换部分低压断路器。10kV 电源采用 1 路 YJV-8.7/10kV 型电缆引自所区内 10kV 配电站。

4.9.3 配电、照明等系统方案

1.配电系统

建筑物内低压设备采用~220/380V 供电，低压配电系统采用放射

式与树干式相结合的型式，电力干线在车间内采用 YJV-0.6/1kV 型电力电缆沿电缆桥架敷设。照明、插座分别由不同的支路供电；所有插座支路均设剩余电流保护器。本次改造范围内有腐蚀性环境的实验室内选用的电气设备及明敷管线均需 F1 级防腐处理。变压器、配电柜等设备安装必须按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 要求进行抗震设计。

2.照明系统

本项目照明利用现有厂房照明系统，对部分试验室的灯具进行更换及布置。在走廊增设疏散照明指示标志，采用集中电源型集中控制型系统，消防应急灯具选用“A”型灯具。

4.9.4 火灾自动报警系统

制氢设备组装车间（17#）本次改造新增火灾自动报警系统。火灾自动报警系统采用集中报警形式，采用总线报警、总线控制为一体的工作方式。消防信号接至所区内的消防控制中心。

在制氢设备组装车间（17#）办公区及主要通道设置感烟探测器，主要出入口、疏散楼梯口及人员通道上适当位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插口。

火灾报警控制器接收各部位的烟感、感温探测器、手动报警按钮、防火阀的报警信号，对消防泵实施联动控制。

4.9.5 防雷、接地和过电压保护

制氢设备组装车间（17#）按照第三类防雷建筑物设防。

制氢设备组装车间（17#）的低压系统接地型式为 TN-S。

本次改造均利用现有建筑物的防雷接地系统。新增淋浴间内增设

局部等电位端子箱，与现有建筑物接地系统可靠联结。

5 建设地点及自然条件

5.1 场址位置

本项目建设场地位于河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园中国船舶集团有限公司第七一八研究所内。

5.2 自然条件

邯郸市属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，光照较多，水热同季，降雨集中，旱涝频繁。春季干旱少雨；夏季炎热多雨；秋季晴朗气爽；冬季天气寒冷，干燥少雪。

自然条件适合本项目的投资建设。

5.3 气象资料

年平均气温：13.9℃；

极端最高气温：39.0℃；

极端最低气温：-15℃；

年平均降雨量：561.9mm；

年最大降雨量：850.9mm；

年平均风速：2.2m/s；

年最大风速：18m/s；

全年主导风向：西北风；

年最大冻土深度：0.5m。

5.4 交通条件

邯郸是华北地区重要的交通枢纽，交通便利，纵穿中国南北的京广铁路、京深高速公路和 107 国道与横贯祖国大陆东西的长治-邯郸-

济南-青岛铁路、青兰高速公路和309国道交汇于邯郸，境内形成了“五纵五横”的干线公路网络，邯郸国际机场是国家重点发展的干线机场，目前已经通航。

5.5 环境保护条件

本项目采用的生产工艺先进可靠，生产过程产生的少量三废均经过吸收处理，不会对当地的环境造成不良影响。建设场地周围，没有卫生保护地带，环境质量良好，不存在对厂区生产、生活可能造成影响的污染源，也不存在放射性污染、有害气体污染和地方传染病。

5.6 厂址选择

本项目建设场地位于河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园中国船舶集团有限公司第七一八研究所内。

6 环境保护要求及对策

本工程充分考虑环境保护的要求，使各项环保设施的使用达到国家有关环保规范要求。

废水：本次改造在纯水设备和装配调试区周围设置排水沟，用于收集设备排水，排水沟末端设置网框式地漏，经管道排至室外污水管网。上述排水无污染。

固体废物：项目建成后，在建筑物使用过程中可能产生少量的线缆材料等，需要定期收集处理。

噪声：本项目新增的设备均为目前先进设备，噪声主要来自于风机、水泵等。各类设备产生的噪声主要是间歇式，设备布置上尽量减少排布密度，个别产生较大噪声的设备主要在设备安装时加装防震垫。

7 职业安全等要求及对策

7.1 职业安全

7.1.1 生产过程中可能产生的危险有害因素分析

（1）风机等存在运动部位的设备可能造成机械伤害；

（2）用电设备线路老化可能会发生火灾、爆炸；

（3）高处作业防护不当，可能造成高处坠落；

（4）装配调试装置、通风柜等设备维护、管理、使用不当可能造成设备伤害。

7.1.2 设计中采取的安全措施

7.1.2.1 火灾、爆炸

用电设备派专人定期检修，出现线路老化、短路等现象及时维修；加强管理，用电设备不使用时及时关闭电源。

7.1.2.2 机械伤害

1.加强设备检修维护，保证设备完好，机械设备转动部分安全防护装置不允许随意拆除；设备转动部分设置防护罩（如外露轴等）；危险运动部位的周围应设置防护栅栏。

2.制定完善的规章制度，并严格执行；作业过程中严格遵守操作规程，严禁违章作业。

3.加强设备检修管理与维护，保证作业现场照明强度。

7.1.2.3 触电

1.保证电气设备良好运转，设备的接地装置必须完好，接地电阻检测合格，必须有防止人员误接触的措施。

2.电气系统的漏电保护、过载保护定期进行检查，保护有效。

3.制定各种安全操作规程，实际工作中加强安全检查，保证操

作规程的贯彻执行，严禁违章操作和违章指挥。

4.电工为特种作业人员，应取得特种作业人员操作证，持证上岗。

7.1.2.4 高处坠落

1.按照标准要求设计、安装栏杆等防护设施。

2.作业人员必须经过严格的体检、培训，严禁无证上岗。

3.制定完善的规章制度，加强管理.

4.危险位置应设明显的警示标志。

7.1.2.5 其他

1.合理布置总平面，各设备、建构建物之间留有足够的安全防护距离，充分考虑操作面和安全通道、设备管路的检修空间。

2.制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，操作人员要经过专业培训，持证上岗。厂内一切机电设备需定期维护检查。为负责厂区劳动保护和安全生产，劳动定员中专设有安全员。

3.在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。工作现场禁止吸烟、饮食、进水，车间应配备急救设备及药品。

4.据设计要求，配备足够数量的个人保护用品。专人保管，定期检修，保持完好。

7.2 职业卫生

7.2.1 职业病危害因素和职业病分析

7.2.1.1 周边环境职业危害因素分析

该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。对职业卫生不产生影响和危害。

7.2.1.2 项目生产过程中可能产生的职业病危害因素和职业病分析

噪声危害：本项目生产过程中使用的部分设备，如风机等，运行时会产生较大的噪声。如不进行治理，对于工作环境和职工身心健康都会产生不良影响。

7.2.2 设计中采取的职业卫生防护措施

7.2.2.1 防噪

（1）该项目选用噪声和振动水平符合国家有关标准规定的设备。

（2）个别产生较大噪声的设备，如压缩机等加装防振垫，对其他噪声较大的设备（如：风机）采取吸声、隔声、消声、防振措施。

（3）在生产中对设备进行定期检修，加强润滑，保持设备良好的运转状态，降低设备运行产生的噪声。

7.2.2.2 防暑降温

（1）该所夏季为作业人员发放防暑降温药品，定期配送冷饮、冰棍、西瓜、绿豆汤等。

（2）该所夏季为工作人员提供含盐饮料，补充电解质不足。

7.2.2.3 其他

（1）产生噪声的工作场所应设置“噪声有害”、“戴护耳器”等警示标识。

（2）产生职业病危害的用人单位应当设置公告栏，公布本单位职业病防治的规章制度等内容。设置在办公区域的公告栏，主要公布

本单位的职业卫生管理制度和操作规程等；设置在工作场所的公告栏，主要公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。

7.3 消防

根据项目的火灾危险特性，遵循设计规范规定，确定设计采用的消防设施和措施为：

7.3.1 建筑消防

详见 4.5 章节。

7.3.2 给排水消防

详见 4.6.3 章节。

7.3.3 电气消防

详见 4.9.4、4.9.5 章节。

7.4 节能

7.4.1 项目用能概况

本工程能耗主要是：水、电、气。

7.4.2 主要节能措施

7.4.2.1 工艺

1）合理布置工艺流程，减少物料迂回运输，减少动力消耗。

2）加强计量管理，配齐、配足计量仪表，定期校核。对控制仪表尽可能采用智能型自动控制系统，尽可能做到对能源的节约。对各个部门使用的水、电、气的情况凭计量考核，制定奖罚制度，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象。

7.4.2.2 总平面布置

总图布置按生产流向布置，在满足工艺要求前提下，将各工序进行合理布局，缩短工艺管线，减少物料的输送、运输距离。

充分利用各地块高程差，节约能源并减少散热损失。

7.4.2.3 建筑结构

在保证室内合理工作、生活环境的前提下，合理确定建筑物体形和朝向，充分利用自然光源等综合措施减少照明采暖消耗。

7.4.2.4 给水

1、给水引入管在室外设水表计量。

2、管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不对供水造成二次污染，优先采用节能的供水设备。管材、管件必须符合现行产品国家标准的要求。

3、雨水有组织排放，由道路周边雨水口收集后经管道最终排至市政雨水管网。

4、室内 DN≥65mm 的给水、消防等压力管道的水平管段应根据《建筑机电工程抗震设计规范》设置抗震支承。

7.4.2.5 电气

（1）高、低压供电系统中设有多功能仪表进行计量及电压、电流的监测。

（2）选用不低于 2 级损耗的节能型变压器，在变电所设置电容补偿装置及电抗器，提高功率因数并抑制谐波，减少无功损耗。

（3）照度标准的确定，房间照度按 GB 50034-2013《建筑照明设计标准》中的照明功率密度值，严格限定在其范围之内。

（4）照明设计根据使用功能的不同，从节电角度出发进行房间灯具布置和控制。所有灯具配置合适的控制开关，以方便操作和有利节能。

（5）照明采用高效光源、灯具。

（6）灯具：选择配光曲线与被照场所条件相适应。

7.5 地震安全

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该地区基本地震烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g。设计地震分组为第一组。

8 工作制度和劳动定员等

本项目劳动定员 30 人，一班制，均依托原厂区。

9 项目进度安排

本项目建设周期计划为 12 个月。

根据本项目的工程建设条件，为了项目在实施过程中的各个环节紧密衔接，求得最快的建设速度，最佳的经济效果，最合理的用款计划，本着精心组织、周密安排、提高效益的原则，拟定本项目的工程建设总进度。

项目建设进度表

日期 阶段		第一年度											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可研编报批复													
首批投资计划下达													
初设编报													
施工图设计													

日期 阶段		第一年度										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
施工准备													
设备订货													
建安工程施工安装													
设备安装调试													
单项验收													
提交竣工验收申请报告													

依据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）、《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93 号）和《关于印发<中国船舶集团有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的通知》（中船战制度〔2020〕122 号），本项目组织实施方式优先采用工程总承包的模式。

10 投资估算和资金来源

10.1 投资估算

本项目建设投资估算范围包括：改造建筑物；新增工艺设备；新建相关公用配套工程；基本预备费及相关费用等。

本项目新建 269.9 平方米、改造 3095.3 平方米， 项目固定资产投资为 913 万元，详见投资构成表。

投资构成表

序号	工程费名称	投资额（万元）	占投资数（%）	备注
1	建筑工程费	719	78.7%	
2	设备工程费	33	3.6%	
3	安装工程费	15	1.6%	

4	工程建设其他费用	95	10.4%	
5	基本预备费	52	5.7%	
	合　　计	913	100.0%	

10.2 资金筹措

本项目固定资产投资 913 万元，资金来源为：全部为建设单位自筹。

11 社会效益分析

（1）建设项目符合国家产业政策，符合园区产业规划。

（2）七一八所通过技术创新，可促进行业的共同发展。

（3）七一八所有良好的品牌知名度，市场开拓能力强；单位管理水平高，技术力量雄厚，创新能力强，社会声誉好，有能力实施好建设项目。项目生产符合国家环保、职业卫生、消防、安全生产等法律法规要求。

因此，实施该项目建设可满足建设单位的需求，应对市场变化，提高综合竞争力。

12 主要结论及需说明问题

本工程的建设符合七一八所的实际需要。

工程建设在七一八所派瑞科技产业园（西区）内，交通运输方便，项目配套设施供应有保证。本工程不会对环境造成污染，具有良好的社会效益。劳动安全卫生设施完善。

建议上级主管部门尽快批准建设。

13 附件

13.1 附表

附表 1　　投资估算表

附表 2　　工艺设备明细表

13.2　附图

附图 1　　总平面区划图

附图 2　　建筑图

13.3　其他附件

附表1

投 资 估 算 表

项目名称：718所制氢设备组装车间改造项目

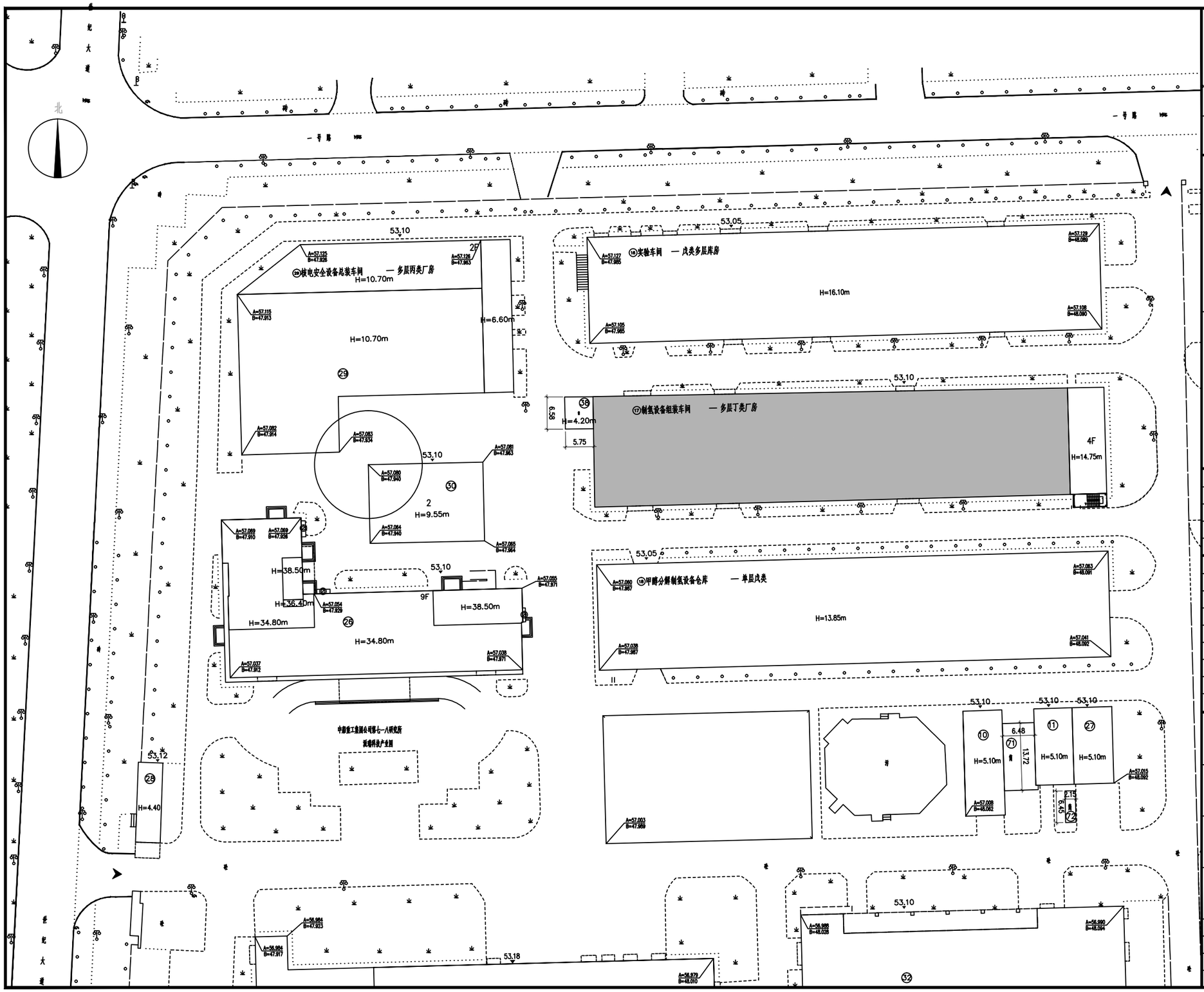
序号	工程项目或费用名称	建筑面积或工程量			投资估算（万元、万美元）						备注
		新建	改造	单位	建筑工程费	工艺设备购置费	工艺设备安装费	其它费用	合计	含外汇	
	合计	269.9	3095.3	平方米	719	33	15	147	913		
一	工程费用	269.9	3095.3	平方米	718.8	33.0	15.0		766.8		
（一）	工程项目	269.9	3095.3	平方米	696.0	33.0	15.0		744.0		
1	制氢设备组装车间	269.9	3095.3	平方米	696.0	33.0	15.0		744.0		
（二）	室外工程				22.8				22.8		
1	室外电气工程				15.0				15.0		
2	室外给排水工程				7.8				7.8		
二	工程建设其他费用							94.8	94.8		
1	建设单位管理费							17.9	17.9		
2	前期工作咨询费							11.0	11.0		
3	工程设计费							38.1	38.1		
4	工程建设监理费							22.5	22.5		
5	招标代理服务费							1.0	1.0		
6	环境影响咨询费							2.0	2.0		
7	安全设施及职业卫生评价费							2.0	2.0		
三	基本预备费							51.7	51.7		

附表2

工艺设备明细表

项目名称：718所制氢设备组装车间改造项目

序号	设备名称	主要技术（性能）指标或规格要求	国别	单位（台/套）	数量	设备购置费（万元、万美元）			备注
						单价	合计	其中外汇	
	合计				**22**		**33.0**		
1	通风柜	尺寸1800mm*850mm*2350mm； 风速0.4-0.5m/s； 风量2400m³/h。	国产	套	22	1.5	33.0		



中国船舶重工集团国际工程有限公司

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD

国家甲级工程设计证书编号：A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 BLUE PRINT SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

会签栏 CONFIRMATION			
工艺 TECHNOLOGY		给排水 PLUMBING	
总图 GENERAL LAYOUT		电气 ELECTRICAL	
建筑 ARCH.		暖通 HVAC	
结构 STRUCT.		动力 DYNAMIC	

签字区 SIGNATURE		
项目负责人 CAPTAIN	王皓宇	
审定 APPROVED	刘靖峰	
标审 STANDARD REVIEW		
审核 EXAMINED	申建立	
专业负责人 CHIEF ENGI.	郭浩	
校对 CHECKED	耿红	
设计 DESIGNED	郭浩	
绘图 DRAWING	郭浩	

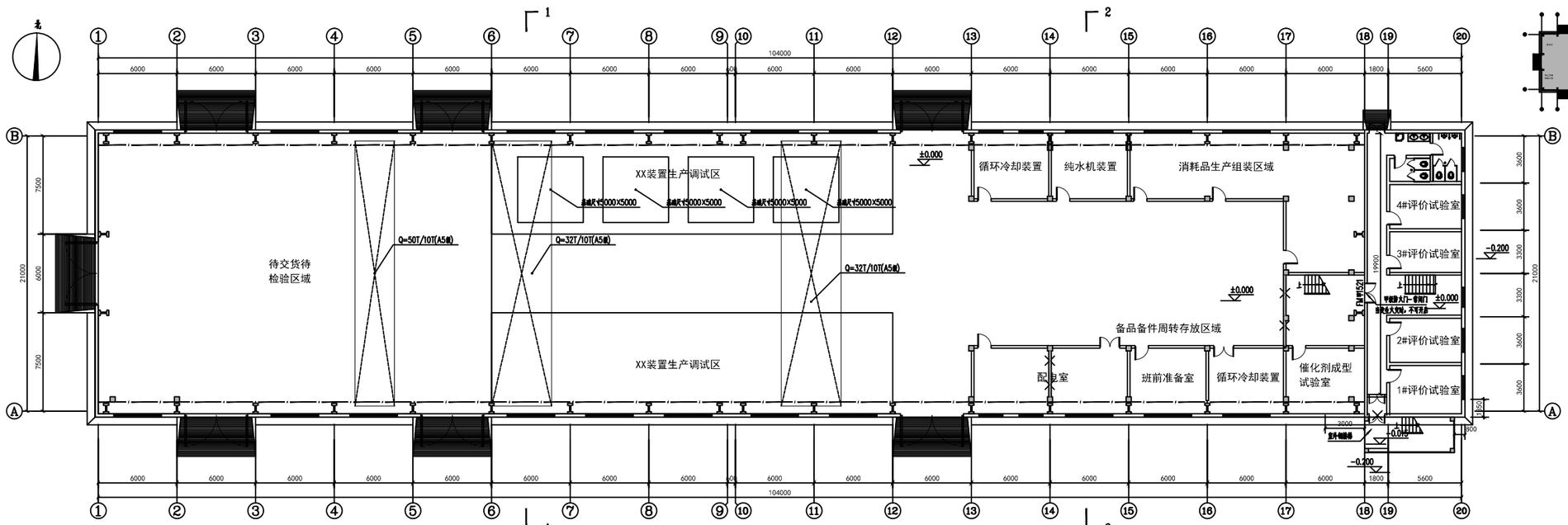
建设单位 CLIENT
中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME
制氢设备组装车间改造项目

子项名称 SUB-PROJECT

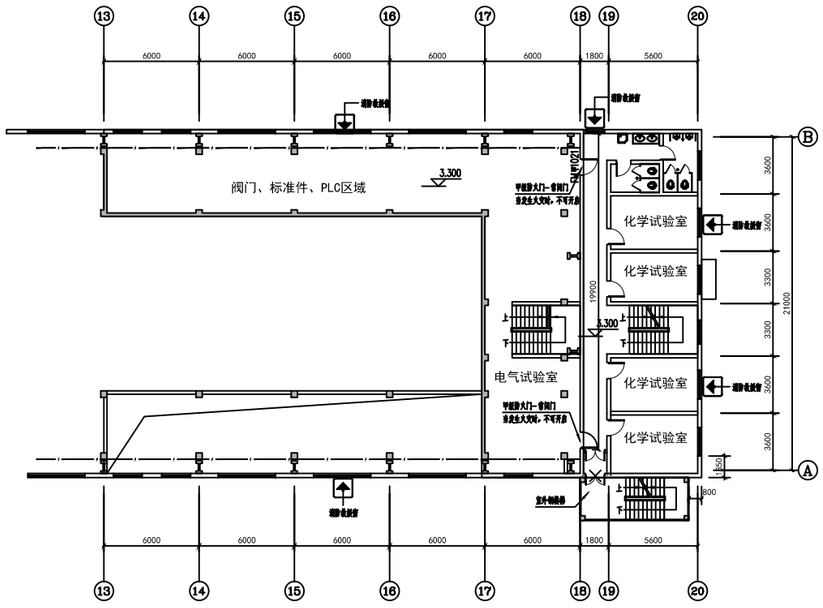
图名 TITLE
总平面图

设计阶段 DESIGN ST.	建议书	版次 EDITION No.	第一版
专业 DISCIPLINE	总图	日期 DATE	2021.08
图号 DRAWING No.	JYZ718.01		



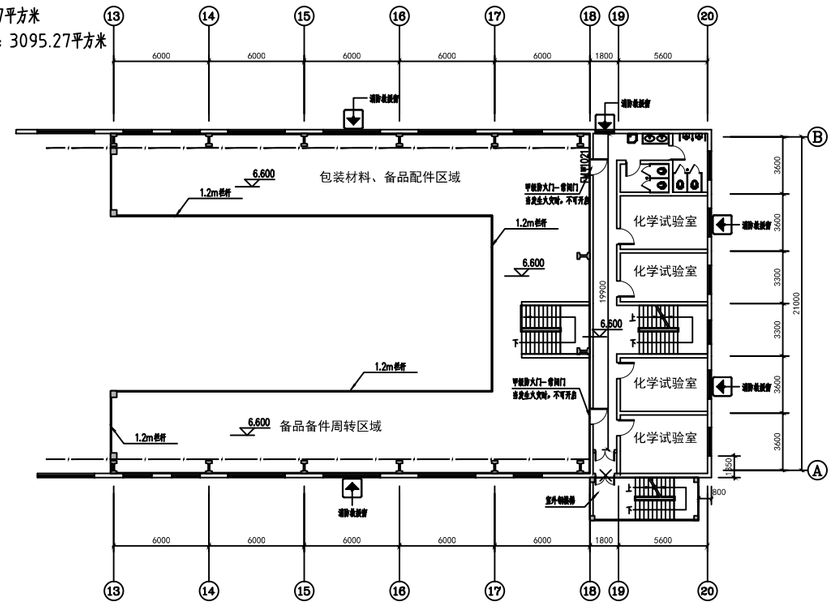
一层平面图 1:150

建筑占地面积：2246.75平方米
新建建筑面积：269.87平方米
利用原有建筑物改造面积：3095.27平方米



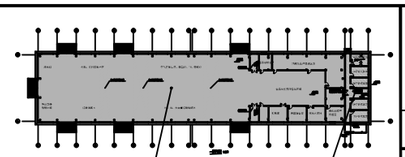
二层平面图 1:150

建筑占地面积：269.87平方米

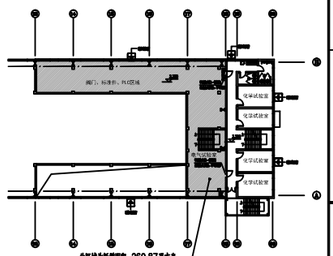


三层平面图 1:150

建筑占地面积：374.7平方米



防火分区示意图



新增面积示意图

图例：
- 原有墙体
- 新建墙体
- 拆除墙体

注：本建筑为丁类厂房，每层建筑面积不大于400平方米，且同一时间的作业人数不超过30人，根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014（2018年版）3.7.2条可设置1部楼梯及1 个安全出口

中国船舶重工集团国际工程有限公司
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD

国家甲级工程设计证书编号：A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 SELF PRIVY SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

附 注 DESCRIPTIONS

会签栏 CROSS STATION

工艺		给排水	
总图		电气	
建筑		暖通	
结构		动力	

签字区

项目负责人	王晓宇	
审定	刘清峰	
标审		
审核	申建立	
专业负责人	郭 浩	
校对	耿 红	
设计	郭 浩	
绘图	郭 浩	

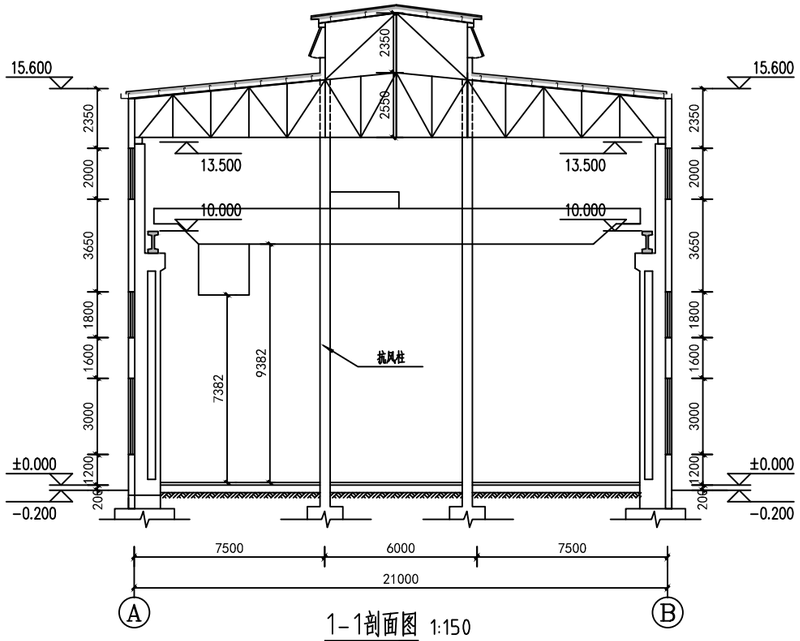
建设单位 CLIENT
中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME
制氢设备组装车间改造项目

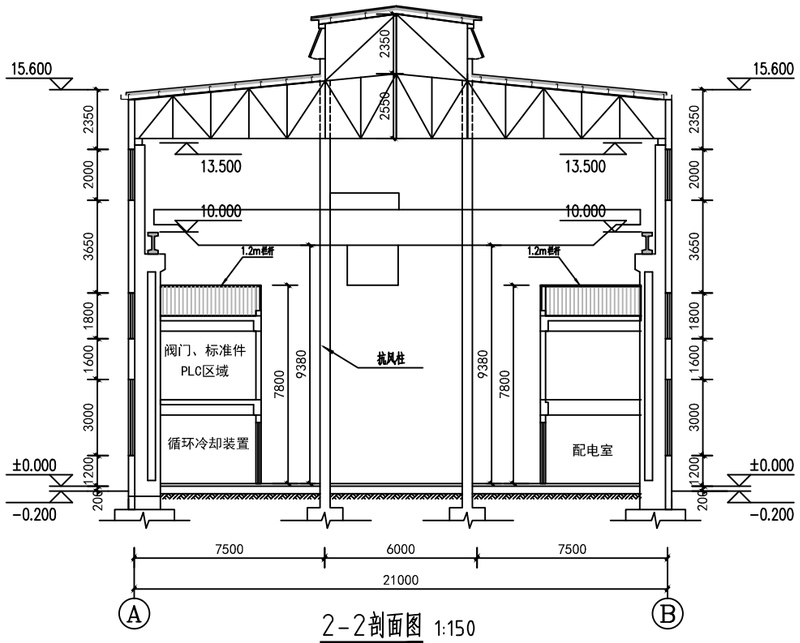
子项名称 SUB-PROJECT
制氢设备组装车间

图 名 TITLE
平面图

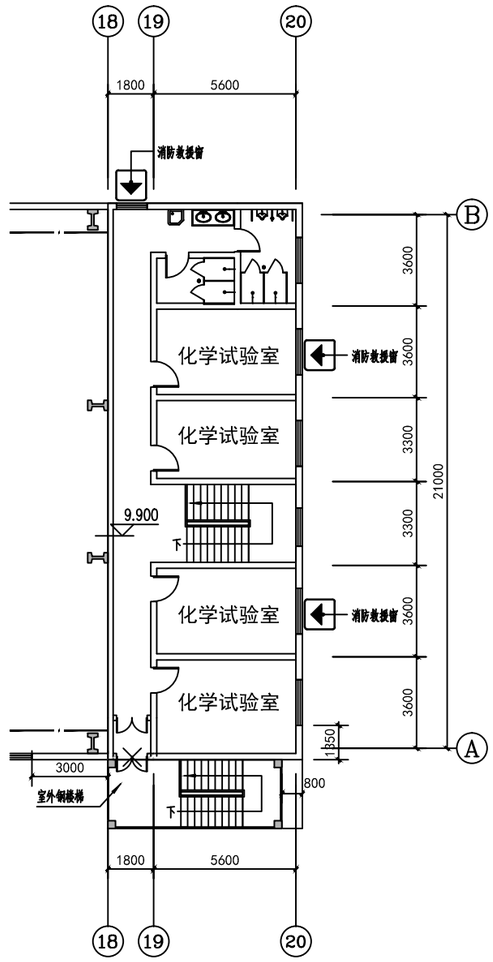
设计阶段 DESIGN STAGE	建议书	版 次 REV. NO.	第一版
专 业 DISCIPLINE	建 筑	日 期 DATE	2021.08
图 号 DRAWING No.	JYJT18.17-01		



1-1剖面图 1:150



2-2剖面图 1:150



辅房四层平面图 1:150

中国船舶重工集团国际工程有限公司

CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD

国家甲级工程设计证书编号：A111009719
DESIGN LICENSE No. A111009719

图纸专用章 BLUE PRINT SPECIAL SEAL

注册师执业章 REGISTER OCCUPATION SEAL

会签栏 CONFIRMATION			
工艺 TECHNOLOGY		给排水 PLUMBING	
总图 GENERAL LAYOUT		电气 ELECTRICAL	
建筑 ARCH.		暖通 HVAC	
结构 STRUCT.		动力 DYNAMIC	

签字区 SIGNATURE		
项目负责人 CAPTAIN	王皓宇	
审定 APPROVED	刘靖峰	
标审 STANDARD REVIEW		
审核 EXAMINED	申建立	
专业负责人 CHIEF ENGI.	郭浩	
校对 CHECKED	耿红	
设计 DESIGNED	郭浩	
绘图 DRAWING	郭浩	

建设单位 CLIENT
中国船舶集团有限公司第七一八研究所

工程名称 PROJECT NAME
制氢设备组装车间改造项目

子项名称 SUB-PROJECT
制氢设备组装车间

图名 TITLE
平面、剖面图

设计阶段 DESIGN ST.	建议书	版次 EDITION No.	第一版
专业 DISCIPLINE	建筑	日期 DATE	2021.08
图号 DRAWING No.	JYJ718.17-02		